统计力学

物理系统与熵

知乎：@ 理想的现实主义

2026 年 3 月 17 日

目录

0.1 前言

一句话总结这篇笔记：笔者第一次学统计力学的时候有这个看就好了...
这段时间重学了一遍之后笔者发现统计力学其实是特别简洁，特别有那种公理化的感觉，但是笔者第一次学完统计物理时，脑子里只有各种完全不知其所以然的配分函数的计算（考试就考这个）。
要是那时问笔者什么是温度，什么是熵？那笔者只能腼腆一笑，写下我完全不懂是什么意思的 $S = klnW$ 然后说温度代表分子的热运动剧烈程度，或者回答一些热力学定义。但这显然是远远不够的，相比于四大力学中的其他课程，统计力学的框架（至少是很多教材的框架）太不清晰了
所以笔者希望能在笔记中讲明白如下几个问题
1，态是什么, 熵是什么？
2，统计力学的基本原理是什么？它是普适的吗？
3，统计力学和热力学是什么关系
整理出本笔记的过程中参考了以下书目

- 《统计力学新讲》陈童
- 《热力学与统计物理》胡承正
- 《统计力学》苏汝铿
- 《热力学与统计物理》林宗涵

当然最参考最多的是 chatgpt。此外感谢知乎 @ 想当点子王　为我分享的他关于统计力学的讲义

容笔者客观地评价一下上述书目: 陈童老师的书很好很现代（是我看到的少数介绍信息论的书之一），但是太慢热，而且陈童老师写这本书的时候笔者的热统课已经上完一年了 [哭]；胡承正的热统是一个没有犯什么错误的使用说明书，但绝不是一本合格的教材，使用这本书你将会且即会算配分函数；苏老先生的统计力学相当不错，写的非常严谨且对我胃口，只是推导方法太复古了，容易迷失在推导过程中。不过对于专题的介绍非常之多，涉猎极广，是非常好的科研参考书；林宗涵老师的书算是最标准的教材，扩容版的胡承正，中规中矩，统计部分讲的并不能使笔者满意。

在内容编排上，笔者将那些我认为学完后仍能印象深刻的核心内容放在主干部分，而所需的物理和数学基础以及更多的技术细节则放在附录中，供有需要的读者参考。初步的内容规划为：
1 统计力学基本原理与概念
2 统计系综（顺带写一写它为什么会符合热力学）
3 一些实际体系例如玻色/费米气体
.....
附录（超级多，来不及写的我会先把参考书目列在这里）
a 拉格朗日乘子法 b 信息论基础 c 量子力学基础（参考喀兴林《高等量子力学》第一二章）d 热力学基础（参考胡承正《热力学与统计物理》第一章）

第一章　统计力学基本原理

开门见山，先将整个笔记最重要的原理抛出来，稍后再详细解释各个定义

一个系统处于具有一定概率分布的各个微观态上, 对于经典连续相空间上的概率密度 $\rho(\Gamma)$，Gibbs 熵定义为

$$S[\rho] = -k_{\mathrm{B}} \int \rho(\Gamma) \ln \rho(\Gamma)\, d\Gamma, \tag{1.1}$$

其中 Γ 表示系统在相空间中的一个微观状态

对于离散概率分布 $\{p_i\}$，Gibbs 熵写为

$$S = -k_{\mathrm{B}} \sum_i p_i \ln p_i. \tag{1.2}$$

统计力学的基本原理即为：对于处于平衡态的系统，其分布总使得 Gibbs 熵取极值

教材通常采用另一种等价的表述：对于孤立系统定义玻尔兹曼熵 $S = k_B ln\Omega$, 其中 Ω 为态数；对于孤立系统系统处于各个态的概率相同，且当系统处于平衡态时，其分布使得玻尔兹曼熵取极值。

(从这里也可以看出笔者为什么选择用 Gibbs 熵来推导，玻尔兹曼熵只能对孤立系统使用，不够直观，对于非孤立系统是采用小量展开间接处理的，颇有种隔靴搔痒的感觉；另一方面吉布斯熵可以直接对应到信息论的香农熵，二者只差一个常系数，信息论的直觉也可以拿来用)

另外值得注意的一点是上面两条原理和热力学第二定律完全是两码事

1.1　统计力学的概念地基：从微观态、统计态、平衡态到系综

统计力学的困难，往往并不首先来自计算，而是来自概念层面的混淆。尤其是“态”“平衡”“系综”“熵”等术语，在不同教材和不同语境中常常被混用。为了建立清晰的理论框架，本节从尽可能少依赖热力学先验概念的角度出发，依次定义统计力学中最基本的对象：系统、微观态、统计态、宏观态、平衡态与系综，并讨论它们在经典与量子情形下的统一表述。

1.1.1　系统与自由度

统计力学的研究对象首先是一个**系统**。所谓系统，是指我们从整个物理世界中人为划定的一组自由度，以及这些自由度所服从的动力学规律。系统之外的其余自由度统称为环境。对于系统我们通常会定义态，有了态就可以使用统计物理分析了。而这也是一般的统计物理教材最不清楚的地方：

对于经典统计，很自然地可以认为其系统相空间中的一个点/体积元为一个态，
但是对于量子系统，教材往往采用一种半经典的图像：认为系统处于多个分立的“能级”。可是只要稍微学过量子力学就会知道这里的能级指的是量子力学中的能量本征态，那么系统一个态就是这里一个本征态吗？可是量子力学里我们知道系统是可以处于多个本征态的叠加态的，这又该算几个态呢？一个本征态作为希尔伯特空间的矢量自然也是其他态的叠加态，那到底算一个态还是多个态呢？所以可见许多教材对量子态的定义是含糊不清的。下面我们来说说态怎么定义

1.1.2　微观态：系统的完整微观描述

经典系统中的微观态

对于一个经典系统，若其广义坐标与广义动量分别记为

$$(q_1, \ldots, q_f; p_1, \ldots, p_f), \tag{1.3}$$

其中 f 为系统自由度数，则系统在某一时刻的完整微观状态由相空间中的一个点

$$\Gamma = (q_1, \ldots, q_f; p_1, \ldots, p_f) \tag{1.4}$$

唯一确定。

因此，经典统计力学中最基本的定义是：

经典微观态就是相空间中的一个点。

严格地说，微观态本身是一个点，而不是一个体积元。只是由于相空间通常是连续的，单点的 Lebesgue 测度为零，因此在讨论概率时，我们并不直接给某一点赋予非零概率，而是引入相空间上的概率密度 $\rho(\Gamma)$，并通过体积元 $d\Gamma$ 讨论某个区域内出现的概率。

量子系统中的微观态

对于一个孤立量子系统，其最完整的状态描述不是相空间点，而是希尔伯特空间中的一个纯态。若记态矢为 $|\psi\rangle$，则 $|\psi\rangle$ 与 $e^{i\phi}|\psi\rangle$ 表示同一物理态，因此真正的物理对象不是某个具体矢量，而是其对应的**射线**。

因此，量子统计中最基本的定义是：

量子微观态是希尔伯特空间中的一个纯态射线。当然在一般的语境，纯态即可

纯态也可以等价地用投影算符

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi| \tag{1.5}$$

来表示。此时满足

$$\hat{\rho}^2 = \hat{\rho}, \qquad \mathrm{Tr}\,\hat{\rho} = 1. \tag{1.6}$$

关于“一个态”的澄清

量子力学中的“一个态”常被教材表述得含糊不清。这里需要明确：

1. 一个能量本征态 $|n\rangle$ 是一个纯态，因此是一个微观态；
2. 两个能量本征态的叠加态
$$|\psi\rangle = a|1\rangle + b|2\rangle \tag{1.7}$$
仍然是一个纯态，因此也是一个微观态；
3. 一个纯态在不同基底下可以有不同展开，但它始终只是**同一个态**；
4. 因此，“一个态”不能理解为“展开式里有几项”，更不能简单理解为“一个能级”。

所以，从严格意义上说，量子统计中的“微观态”是纯态，而不是某个特定表象下的分量或某组展开系数。

1.1.3　统计态：关于微观态的不完全知识

统计力学真正处理的对象，通常不是系统的单个微观态，而是我们对系统微观态的不完全知识。对这种不完全知识的数学描述，就是**统计态**。

经典统计态

在经典统计中，统计态由相空间上的概率密度 $\rho(\Gamma)$ 给出，满足归一化条件

$$\int d\Gamma\, \rho(\Gamma) = 1. \tag{1.8}$$

其中 $\rho(\Gamma)d\Gamma$ 表示系统出现在相空间体积元 $d\Gamma$ 内的概率。

因此，经典统计态不是某个相空间点，而是**相空间上的概率分布**。

量子统计态

在量子统计中，统计态由密度矩阵 $\hat{\rho}$ 描述。其定义满足：

$$\hat{\rho}^\dagger = \hat{\rho}, \qquad \hat{\rho} \geq 0, \qquad \mathrm{Tr}\,\hat{\rho} = 1. \tag{1.9}$$

若系统以概率 p_i 处于纯态 $|\psi_i\rangle$，则其统计态写为

$$\hat{\rho} = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|, \qquad p_i \geq 0, \qquad \sum_i p_i = 1. \tag{1.10}$$

这称为**混态**。纯态则是混态的特例。

因此，量子统计力学真正处理的对象也不是单个纯态，而是**密度矩阵**。

纯态与混态的本质区别

需要特别强调，量子叠加与统计混合是完全不同的概念。

例如，态

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + |1\rangle\right) \tag{1.11}$$

是一个纯态，其密度矩阵为

$$\hat{\rho}_{\text{pure}} = |\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{2}\left(|0\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|\right). \tag{1.12}$$

其中存在非对角相干项。

而混态

$$\hat{\rho}_{\text{mix}} = \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1| \tag{1.13}$$

则不含相干项。二者虽然对某些基底下的粒子数分布相同，但代表完全不同的物理状态。

因此，

> **纯态叠加不是概率混合，混态也不能简单理解为“几个态叠在一起”。**关于混合态的更多内容见喀兴林《高等量子力学》第二章，这里我们可以简单的理解为，多个纯态混合成一个混合态，所使用纯态的个数即为通常所说的态数

1.1.4　宏观态：少数宏观变量刻画的状态

与微观态和统计态不同，**宏观态**是由少量宏观参量刻画的状态。例如：

$$(E, V, N), \qquad (T, V, N), \qquad (T, V, \mu) \tag{1.14}$$

都是常见的宏观态表征方式。

从逻辑上看：

- 微观态给出系统最细致的描述；
- 统计态给出我们对微观态的不完全知识；
- 宏观态则只保留少数可测的宏观量。

一个给定的宏观态通常对应大量不同的微观态，也对应许多不同的统计态。统计力学的任务之一，就是在给定宏观约束的条件下，选出与之相对应的最自然的统计态。

1.1.5　可观测量与统计平均

统计力学的目标不是追踪每个微观态的全部细节，而是计算宏观或局域可观测量的平均值。

经典情形

若可观测量为相空间函数 $A(\Gamma)$，则其统计平均定义为

$$\langle A\rangle = \int d\Gamma\, \rho(\Gamma) A(\Gamma). \tag{1.15}$$

量子情形

若可观测量对应厄米算符 $\hat{A}$，则其统计平均定义为

$$\langle \hat{A}\rangle = \mathrm{Tr}(\hat{\rho}\hat{A}). \tag{1.16}$$

这一定义对纯态与混态均成立。当 $\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi|$ 时，它退化为通常的量子力学平均值

$$\langle \hat{A}\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle. \tag{1.17}$$

1.1.6　平衡态：从动力学平稳到热平衡

“平衡态”是统计力学中最重要但也最易被直觉化的概念。若不借助热力学语言，一个较为基础的定义应从统计态的时间演化出发。

平稳态

若系统的统计态在时间演化下不再变化，则称其为**平稳态**。

经典情形下，若概率密度满足 Liouville 方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \{\rho, H\} = 0, \tag{1.18}$$

则平稳态满足

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0. \tag{1.19}$$

量子情形下，密度矩阵满足 Liouville–von Neumann 方程

$$i\hbar \frac{d\hat{\rho}}{dt} = [\hat{H}, \hat{\rho}], \tag{1.20}$$

因此平稳态满足

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad [\hat{H}, \hat{\rho}] = 0. \tag{1.21}$$

这说明，平稳态在量子中就是与哈密顿量对易的密度矩阵。

热平衡态

然而，平稳并不自动等于热平衡。因为任何在能量本征基下对角的密度矩阵

$$\hat{\rho} = \sum_n p_n |E_n\rangle\langle E_n| \tag{1.22}$$

都满足 $[\hat{H}, \hat{\rho}] = 0$，却未必对应热平衡。

因此，更严格地说，热平衡态应理解为：

> **在给定宏观约束下，既是动力学平稳的，又在宏观上不再呈现可提取定向演化趋势，并且通常由最大熵原理选出的统计态。**

这一表述包含两层含义：

1. 动力学上，统计态随时间不变；
2. 统计上，在已知约束之外不引入额外偏见。

从这个意义上说，热平衡态可以看成“满足约束的最大熵平稳态”。

1.1.7　熵：统计不确定性的度量

统计力学中，熵的本质不是“混乱程度”这一模糊图像，而是**统计不确定性的度量**。

经典 Gibbs 熵

对于经典概率分布 $\rho(\Gamma)$，Gibbs 熵定义为

$$S[\rho] = -k_{\mathrm{B}} \int d\Gamma\, \rho(\Gamma) \ln \rho(\Gamma). \tag{1.23}$$

量子 von Neumann 熵

对于量子密度矩阵 $\hat{\rho}$，von Neumann 熵定义为

$$S[\hat{\rho}] = -k_{\mathrm{B}} \mathrm{Tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho}). \tag{1.24}$$

若将 $\hat{\rho}$ 对角化为

$$\hat{\rho} = \sum_i p_i |i\rangle\langle i|, \tag{1.25}$$

则

$$S[\hat{\rho}] = -k_{\mathrm{B}} \sum_i p_i \ln p_i. \tag{1.26}$$

可见它与经典 Gibbs 熵形式完全一致。

对纯态而言，密度矩阵本征值为 $1, 0, 0, \ldots$，因此

$$S = 0. \tag{1.27}$$

说明纯态没有统计混合的不确定性。

1.1.8　最大熵原理与无偏性原理

在统计力学中，处于平衡态系统的统一构造原则可以表述为：

在满足已知宏观约束的所有统计态中，选取使熵最大的那个统计态。

这一原则常称为**最大熵原理**或**无偏性原理**。它的含义是：在约束条件以外，不再人为加入额外信息。例如：

1. 仅有归一化条件时，熵极大对应等概率分布；
2. 再加平均能量约束时，得到正则分布；
3. 再加平均粒子数约束时，得到巨正则分布。

因此，从现代观点看，微正则、正则和巨正则并不是互不相关的假设，而是同一最大熵原则在不同约束条件下的不同实现。

1.1.9　概念结构总结

综上，统计力学的概念层次可整理为如下结构：

1. **系统**：被选定研究的一组自由度及其动力学；
2. **微观态**：系统的完整微观描述；
   - 经典：相空间一点；
   - 量子：纯态射线。
3. **统计态**：对微观态的不完全知识；
   - 经典：概率密度 $\rho(\Gamma)$；
   - 量子：密度矩阵 $\hat{\rho}$。
4. **宏观态**：由少数宏观变量刻画的状态；
5. **平稳态**：统计态在动力学下不随时间变化；
6. **平衡态**：满足给定约束、动力学上平稳且统计上最大熵的状态；
7. **熵**：统计不确定性的度量。

因此，统计力学并不是对“单个微观态”进行研究，而是在微观动力学允许的范围内，对**微观态的概率结构**进行研究；系综也不是物理系统“同时存在于许多状态”的神秘图像，而是给定约束下最合理的统计赋值方式。只有在这个概念框架下，微正则、正则、巨正则、热平衡、热化以及热力学极限等概念，才能获得统一而严格的理解。

第二章　从统计力学原理到系综分布

2.1　统计力学中的吉布斯熵与无偏性原理

统计力学的核心任务，是在仅掌握系统的少量宏观约束条件时，对微观状态赋予合理的概率分布，并由此计算宏观热力学量。其基本思想可以概括为：

在满足已知约束的所有概率分布中，取**最无偏、最不带额外信息**的那一个。

这一思想可由 **Gibbs 熵极大化原理**来实现。对于经典连续相空间上的概率密度 $\rho(\Gamma)$，Gibbs 熵定义为

$$S[\rho] = -k_{\mathrm{B}} \int \rho(\Gamma) \ln \rho(\Gamma)\, d\Gamma, \tag{2.1}$$

其中 Γ 表示系统在相空间中的一个微观状态，且概率密度满足归一化条件

$$\int \rho(\Gamma)\, d\Gamma = 1. \tag{2.2}$$

对于离散概率分布 $\{p_i\}$，Gibbs 熵写为

$$S = -k_{\mathrm{B}} \sum_i p_i \ln p_i. \tag{2.3}$$

这里的熵并不是简单的“混乱程度”，而更准确地说，是对**概率分布不确定性**的度量。已知条件越少，允许的分布越多，极大熵分布越“平坦”；已知条件越多，分布越集中，熵也相应减小。

2.2　由离散 Gibbs 熵推导微正则分布、正则分布与巨正则分布

在离散情形下，设系统可能处于一组微观态 $\{i\}$ 中，第 i 个微观态出现的概率为 p_i，满足

$$p_i \geq 0, \qquad \sum_i p_i = 1. \tag{2.4}$$

离散 Gibbs 熵定义为

$$S[\{p_i\}] = -k_{\mathrm{B}} \sum_i p_i \ln p_i. \tag{2.5}$$

2.2.1 微正则分布

约束条件

微正则系综描述孤立系统。系统的体积 V、粒子数 N 固定，总能量被限制在一个很窄的能量壳内。设该能量壳中共有 Ω 个可及微观态，记这些微观态为

$$i = 1, 2, \ldots, \Omega. \tag{2.6}$$

此时唯一的约束条件是概率归一化：

$$\sum_{i=1}^{\Omega} p_i = 1. \tag{2.7}$$

拉格朗日函数

为了在归一化约束下极大化熵，引入拉格朗日乘子 α，构造

$$\mathcal{L} = -k_{\mathrm{B}} \sum_{i=1}^{\Omega} p_i \ln p_i - \alpha \left(\sum_{i=1}^{\Omega} p_i - 1 \right). \tag{2.8}$$

极值条件

对每个 p_i 分别求偏导并令其为零：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_i} = -k_{\mathrm{B}}(\ln p_i + 1) - \alpha = 0. \tag{2.9}$$

于是得到

$$\ln p_i = -1 - \frac{\alpha}{k_{\mathrm{B}}}, \tag{2.10}$$

即

$$p_i = \text{常数}. \tag{2.11}$$

因此所有可及态具有相同概率。再由归一化条件

$$\sum_{i=1}^{\Omega} p_i = \Omega p_i = 1 \tag{2.12}$$

可得

$$p_i = \frac{1}{\Omega}, \qquad i = 1, \ldots, \Omega. \tag{2.13}$$

结果

这就是微正则分布，即孤立系统等概率原理

$$p_i = \begin{cases} \dfrac{1}{\Omega}, & i \text{ 属于给定能量壳}, \\ 0, & i \text{ 不属于该能量壳}. \end{cases} \tag{2.14}$$

即玻尔兹曼熵对应熵为

$$S = -k_{\mathrm{B}} \sum_{i=1}^{\Omega} \frac{1}{\Omega} \ln \frac{1}{\Omega} = k_{\mathrm{B}} \ln \Omega. \tag{2.15}$$

2.2.2　正则分布

约束条件

正则系综描述系统与热库接触、可以交换能量但粒子数固定的情形。设系统各微观态的能量为 E_i。此时概率分布需要满足两个约束：

第一，归一化条件

$$\sum_i p_i = 1; \tag{2.16}$$

第二，平均能量固定

$$\sum_i p_i E_i = U. \tag{2.17}$$

拉格朗日函数

引入两个拉格朗日乘子 α 和 βk_{B}。为书写方便，也可直接写成乘子 α, λ；这里采用最终标准记号 β。构造

$$\mathcal{L} = -k_{\mathrm{B}} \sum_i p_i \ln p_i - \alpha \left(\sum_i p_i - 1 \right) - \beta k_{\mathrm{B}} \left(\sum_i p_i E_i - U \right). \tag{2.18}$$

这里：

- α 对应归一化约束；
- βk_{B} 对应平均能量约束；
- 后面会看到 $\beta = 1/(k_{\mathrm{B}} T)$。

极值条件

对每个 p_i 求偏导：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_i} = -k_{\mathrm{B}} (\ln p_i + 1) - \alpha - \beta k_{\mathrm{B}} E_i = 0. \tag{2.19}$$

整理得

$$\ln p_i = -1 - \frac{\alpha}{k_{\mathrm{B}}} - \beta E_i. \tag{2.20}$$

因此

$$p_i = C e^{-\beta E_i}, \tag{2.21}$$

其中

$$C = \exp\left(-1 - \frac{\alpha}{k_{\mathrm{B}}} \right) \tag{2.22}$$

与 i 无关。

再由归一化条件

$$\sum_i p_i = C\sum_i e^{-\beta E_i} = 1 \tag{2.23}$$

可得

$$C = \frac{1}{Z}, \tag{2.24}$$

其中定义正则配分函数

$$Z(\beta) = \sum_i e^{-\beta E_i}. \tag{2.25}$$

于是

$$p_i = \frac{1}{Z}e^{-\beta E_i}. \tag{2.26}$$

结果

这就是正则分布：

$$p_i = \frac{1}{Z}e^{-\beta E_i}, \qquad Z = \sum_i e^{-\beta E_i}. \tag{2.27}$$

平均能量可由配分函数给出：

$$U = \sum_i p_i E_i = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}. \tag{2.28}$$

拉格朗日乘子 β 的物理意义

将正则分布代回熵：

$$S = -k_{\mathrm{B}}\sum_i p_i \ln p_i \tag{2.29}$$

$$= -k_{\mathrm{B}}\sum_i p_i(-\beta E_i - \ln Z) \tag{2.30}$$

$$= k_{\mathrm{B}}\beta\sum_i p_i E_i + k_{\mathrm{B}}\ln Z\sum_i p_i \tag{2.31}$$

$$= k_{\mathrm{B}}\beta U + k_{\mathrm{B}}\ln Z. \tag{2.32}$$

因此

$$S = k_{\mathrm{B}}\beta U + k_{\mathrm{B}}\ln Z. \tag{2.33}$$

对 U 求导可得

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N} = k_{\mathrm{B}}\beta. \tag{2.34}$$

而热力学定义

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N} = \frac{1}{T}, \tag{2.35}$$

故有

$$\beta = \frac{1}{k_{\mathrm{B}}T}. \tag{2.36}$$

2.2.3　巨正则分布

约束条件

巨正则系综描述系统既可与环境交换能量，又可交换粒子的情形。设第 i 个微观态的能量为 E_i，粒子数为 N_i。此时约束条件为：

归一化条件

$$\sum_i p_i = 1; \tag{2.37}$$

平均能量固定

$$\sum_i p_i E_i = U; \tag{2.38}$$

平均粒子数固定

$$\sum_i p_i N_i = \bar{N}. \tag{2.39}$$

拉格朗日函数

引入三个拉格朗日乘子：

- α：对应归一化约束；
- βk_{B}：对应平均能量约束；
- $-\beta k_{\mathrm{B}}\mu$：对应平均粒子数约束。

于是构造

$$\mathcal{L} = -k_{\mathrm{B}} \sum_i p_i \ln p_i - \alpha \left(\sum_i p_i - 1 \right) - \beta k_{\mathrm{B}} \left(\sum_i p_i E_i - U \right) + \beta k_{\mathrm{B}} \mu \left(\sum_i p_i N_i - \bar{N} \right). \tag{2.40}$$

这里特意把第三个乘子写成 $+\beta k_{\mathrm{B}}\mu$ 的形式，是为了最终结果直接出现 $E_i - \mu N_i$。

极值条件

对每个 p_i 求偏导：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_i} = -k_{\mathrm{B}}(\ln p_i + 1) - \alpha - \beta k_{\mathrm{B}} E_i + \beta k_{\mathrm{B}} \mu N_i = 0. \tag{2.41}$$

整理得

$$\ln p_i = -1 - \frac{\alpha}{k_{\mathrm{B}}} - \beta(E_i - \mu N_i). \tag{2.42}$$

因此

$$p_i = Ce^{-\beta(E_i-\mu N_i)}. \tag{2.43}$$

再由归一化条件

$$\sum_i p_i = 1 \tag{2.44}$$

可得

$$C = \frac{1}{\Xi}, \tag{2.45}$$

其中定义巨配分函数

$$\Xi(\beta,\mu) = \sum_i e^{-\beta(E_i-\mu N_i)}. \tag{2.46}$$

故概率分布为

$$p_i = \frac{1}{\Xi}e^{-\beta(E_i-\mu N_i)}. \tag{2.47}$$

结果

这就是巨正则分布：

$$p_i = \frac{1}{\Xi}e^{-\beta(E_i-\mu N_i)}, \qquad \Xi = \sum_i e^{-\beta(E_i-\mu N_i)}. \tag{2.48}$$

平均能量与平均粒子数满足

$$\bar{N} = \frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu}, \tag{2.49}$$

以及

$$U = -\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} + \mu\bar{N}. \tag{2.50}$$

拉格朗日乘子的物理意义

将巨正则分布代回熵公式：

$$\begin{aligned}
S &= -k_\mathrm{B}\sum_i p_i \ln p_i && (2.51)\\
&= -k_\mathrm{B}\sum_i p_i\left[-\beta(E_i-\mu N_i) - \ln \Xi\right] && (2.52)\\
&= k_\mathrm{B}\beta\sum_i p_i(E_i-\mu N_i) + k_\mathrm{B}\ln\Xi\sum_i p_i && (2.53)\\
&= k_\mathrm{B}\beta(U-\mu\bar{N}) + k_\mathrm{B}\ln\Xi. && (2.54)
\end{aligned}$$

因此

$$S = k_\mathrm{B}\beta(U-\mu\bar{N}) + k_\mathrm{B}\ln\Xi. \tag{2.55}$$

由热力学关系可知

$$\beta = \frac{1}{k_\mathrm{B}T}, \tag{2.56}$$

而 μ 即为化学势。

2.2.4 统一总结

离散 Gibbs 熵

$$S = -k_{\mathrm{B}} \sum_i p_i \ln p_i \tag{2.57}$$

在不同约束条件下的极大化，统一地导出了三种基本系综：

1. **微正则分布**：只加归一化约束

$$p_i = \frac{1}{\Omega}. \tag{2.58}$$

2. **正则分布**：加归一化与平均能量约束

$$p_i = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_i}, \qquad Z = \sum_i e^{-\beta E_i}. \tag{2.59}$$

3. **巨正则分布**：加归一化、平均能量、平均粒子数约束

$$p_i = \frac{1}{\Xi} e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}, \qquad \Xi = \sum_i e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}. \tag{2.60}$$

因此，从现代观点看，微正则、正则与巨正则分布并不是彼此独立的假设，而是同一最大熵原理在不同宏观约束下的不同实现。拉格朗日乘子分别对应于约束条件的共轭热力学变量：

$$\beta = \frac{1}{k_{\mathrm{B}} T}, \qquad \mu = \text{化学势}. \tag{2.61}$$

2.2.5 经典 Gibbs 熵与量子 von Neumann 熵

在量子统计中，系统状态不再由经典概率密度 $\rho(\Gamma)$ 描述，而由**密度矩阵** $\hat{\rho}$ 描述。

纯态与混态

若系统处于纯态 $|\psi\rangle$，则密度矩阵为

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi|. \tag{2.62}$$

它满足

$$\hat{\rho}^2 = \hat{\rho}, \qquad \mathrm{Tr}\,\hat{\rho} = 1. \tag{2.63}$$

若系统以概率 p_i 处于态 $|\psi_i\rangle$，则为混态：

$$\hat{\rho} = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|, \qquad \sum_i p_i = 1. \tag{2.64}$$

任意可观测量 $\hat{A}$ 的统计平均写为

$$\langle \hat{A} \rangle = \mathrm{Tr}(\hat{\rho}\hat{A}). \tag{2.65}$$

这一定义对纯态与混态都成立。

von Neumann 熵

量子系统的熵定义为

$$S[\hat{\rho}] = -k_{\mathrm{B}} \operatorname{Tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho}). \tag{2.66}$$

若将 $\hat{\rho}$ 对角化为

$$\hat{\rho} = \sum_i p_i |i\rangle\langle i|, \tag{2.67}$$

则

$$S[\hat{\rho}] = -k_{\mathrm{B}} \sum_i p_i \ln p_i, \tag{2.68}$$

与经典 Gibbs 熵完全对应。

特别地，对于纯态，

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi| \tag{2.69}$$

的本征值为 $1, 0, 0, \ldots$，因此

$$S = 0. \tag{2.70}$$

这说明纯态没有统计不确定性；熵只来源于混合。

2.2.6　量子系综中的熵极大化

微正则系综

若一个孤立量子系统能量被限制在能量壳对应的子空间内，而我们只知道“系统在该子空间中”，却不知道它具体占据哪个本征态，那么最无偏的选择是该子空间中的各本征态等概率：

$$\hat{\rho}_{\mathrm{mc}} = \frac{1}{\Omega} \sum_{n \in \mathrm{shell}} |n\rangle\langle n| = \frac{\hat{P}}{\operatorname{Tr} \hat{P}}, \tag{2.71}$$

其中 $\hat{P}$ 是投影到该能量壳的投影算符，$\Omega = \operatorname{Tr} \hat{P}$ 为该壳中态数。

正则系综

在给定平均能量的约束下，使

$$S[\hat{\rho}] = -k_{\mathrm{B}} \operatorname{Tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho}) \tag{2.72}$$

取极大，并满足

$$\operatorname{Tr} \hat{\rho} = 1, \qquad \operatorname{Tr}(\hat{\rho} \hat{H}) = U, \tag{2.73}$$

可得

$$\hat{\rho} = \frac{1}{Z} e^{-\beta \hat{H}}, \qquad Z = \operatorname{Tr} e^{-\beta \hat{H}}. \tag{2.74}$$

此时

$$S = -k_{\mathrm{B}} \operatorname{Tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho}) = k_{\mathrm{B}} \ln Z + \frac{U}{T}. \tag{2.75}$$

可以看到冯诺依曼熵与离散吉布斯熵本质上并无区别，读者可以试着自行展开冯诺依曼熵，会得到与离散 Gibbs 熵一模一样的形式（留作习题 [doge]）

巨正则系综

若还能交换粒子，则

$$\hat{\rho} = \frac{1}{\Xi} e^{-\beta(\hat{H}-\mu\hat{N})}, \qquad \Xi = \mathrm{Tr}\, e^{-\beta(\hat{H}-\mu\hat{N})}. \tag{2.76}$$

对应熵为

$$S = -k_{\mathrm{B}}\,\mathrm{Tr}(\hat{\rho}\ln\hat{\rho}) = k_{\mathrm{B}}\ln\Xi + \frac{U-\mu\bar{N}}{T}. \tag{2.77}$$

2.2.7　密度矩阵的时间演化

封闭量子系统满足薛定谔方程，其密度矩阵满足 Liouville–von Neumann 方程

$$i\hbar\frac{d\hat{\rho}}{dt} = [\hat{H}, \hat{\rho}]. \tag{2.78}$$

若系统作幺正演化，

$$\hat{\rho}(t) = \hat{U}(t)\hat{\rho}(0)\hat{U}^{\dagger}(t), \qquad \hat{U}^{\dagger}\hat{U} = 1, \tag{2.79}$$

则 von Neumann 熵保持不变。这是因为幺正变换不改变密度矩阵的本征值，而熵只依赖于这些本征值。

因此，**封闭系统的细致量子演化本身并不会增加熵**；热化与不可逆性通常来自：

1. 我们只观察系统的一部分，因此要做约化；
2. 或者进行时间平均、粗粒化；
3. 或者系统与环境发生纠缠，导致局域态变为混态。

2.2.8　约化密度矩阵

设总系统由 A 和 B 两部分组成，总密度矩阵为 $\hat{\rho}_{AB}$。则子系统 A 的约化密度矩阵定义为

$$\hat{\rho}_A = \mathrm{Tr}_B\,\hat{\rho}_{AB}, \tag{2.80}$$

类似地

$$\hat{\rho}_B = \mathrm{Tr}_A\,\hat{\rho}_{AB}. \tag{2.81}$$

约化密度矩阵的意义在于：对于只作用在子系统 A 上的任意算符 $\hat{O}_A$，都有

$$\langle\hat{O}_A\rangle = \mathrm{Tr}_{AB}(\hat{\rho}_{AB}\,\hat{O}_A \otimes I_B) = \mathrm{Tr}_A(\hat{\rho}_A\hat{O}_A). \tag{2.82}$$

也就是说，只要知道 $\hat{\rho}_A$，就足以预测关于子系统 A 的全部局域测量结果。

2.2.9 热化、去相干与对角系综

若总系统初态为纯态，随时间演化仍然是纯态，但当系统与环境发生相互作用后，子系统的约化密度矩阵一般会从纯态变成混态。尤其在能量本征基下，非对角元会因相位快速振荡而平均消失，这就是**去相干**。

设

$$|\psi(0)\rangle = \sum_n c_n |n\rangle, \qquad \hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle, \tag{2.83}$$

则

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n e^{-iE_n t/\hbar}|n\rangle. \tag{2.84}$$

对应密度矩阵为

$$\hat{\rho}(t) = \sum_{m,n} c_m c_n^* e^{-i(E_m - E_n)t/\hbar}|m\rangle\langle n|. \tag{2.85}$$

长时间平均后，若能谱无简并或简并不严重，则非对角项平均为零，只剩下对角项：

$$\overline{\hat{\rho}} = \sum_n |c_n|^2 |n\rangle\langle n|. \tag{2.86}$$

这称为**对角系综**。它说明：尽管总系统始终作幺正演化，但在实际观测中，系统往往趋向于一个在能量本征基上近似对角的有效混态。

2.2.10 Gibbs 熵的可加性

若两个独立子系统 A 与 B 的联合概率分布满足

$$p_{ij} = p_i^{(A)} p_j^{(B)}, \tag{2.87}$$

则总熵为

$$\begin{aligned}
S_{AB} &= -k_{\mathrm{B}} \sum_{i,j} p_{ij} \ln p_{ij} && (2.88)\\
&= -k_{\mathrm{B}} \sum_{i,j} p_i^{(A)} p_j^{(B)} \ln\bigl(p_i^{(A)} p_j^{(B)}\bigr) && (2.89)\\
&= -k_{\mathrm{B}} \sum_{i,j} p_i^{(A)} p_j^{(B)} \bigl(\ln p_i^{(A)} + \ln p_j^{(B)}\bigr) && (2.90)\\
&= -k_{\mathrm{B}} \sum_{i} p_i^{(A)} \ln p_i^{(A)} - k_{\mathrm{B}} \sum_{j} p_j^{(B)} \ln p_j^{(B)} && (2.91)\\
&= S_A + S_B. && (2.92)
\end{aligned}$$

因此，对于相互独立的系统，Gibbs 熵具有可加性。

2.2.11　从统计力学到热力学

统计力学中，不同的系综对应不同的控制变量：

- 微正则系综：固定 (E, V, N)；
- 正则系综：固定 (T, V, N)；
- 巨正则系综：固定 (T, V, μ)。

它们分别对应不同的热力学势：

$$S = S(E, V, N), \qquad F = F(T, V, N), \qquad \Phi_G = \Phi_G(T, V, \mu). \tag{2.93}$$

热力学基本关系

$$dU = T\,dS - P\,dV + \mu\,dN \tag{2.94}$$

说明，选择不同的自然变量，本质上是在选择不同的系综描述。统计力学给出的配分函数、巨配分函数等对象，正是这些热力学势的微观起源。

2.2.12　总结

Gibbs 熵与无偏性原理提供了统计力学最统一的出发点：

1. 在仅知道宏观约束的情况下，选择熵最大的概率分布；
2. 微正则、正则、巨正则分布都可由这一原则自然导出；
3. 量子情形下，Gibbs 熵推广为 von Neumann 熵；
4. 封闭系统幺正演化不改变总熵，但约化、去相干和粗粒化会使子系统表现出热化；
5. 热力学量与配分函数之间的关系，构成了热力学与微观统计之间的桥梁。

因此，所谓“无偏性原理”，并不是额外附加的假设，而是统计力学中“在已知信息之外不再引入额外偏见”的系统化表达。

附录 A　拉格朗日乘子法

该方法的用途是：将“在约束条件下求函数极值”的问题，转化为“求一个辅助函数的驻点”的问题。在统计力学中，利用 Gibbs 熵在若干约束条件下取极大值来导出各种平衡分布时，所用的正是这一方法。

设有一个目标函数

$$f(x) \tag{A.1}$$

其中 x 可以表示一个变量，也可以表示一组变量。现在希望在约束条件

$$A(x) = 0, \qquad B(x) = 0 \tag{A.2}$$

下求 $f(x)$ 的极值。（当然约束条件和变量 x 可以更多，无伤大雅）

这里“在约束条件下求极值”的意思是：只允许 x 取满足 $A(x) = 0$ 且 $B(x) = 0$ 的那些点，然后在这些允许点中寻找使 $f(x)$ 取极大值或极小值的位置。

A.1　拉格朗日函数的构造

为处理上述约束极值问题，引入拉格朗日乘子 α, β，定义辅助函数（拉格朗日函数）

$$\mathcal{L}(x, \alpha, \beta) = f(x) - \alpha A(x) - \beta B(x). \tag{A.3}$$

这里 α, β 是新的待定参数，不是预先给定的常数。它们的作用是把约束条件并入到同一个函数 $\mathcal{L}$ 中。

A.2　基本结论

拉格朗日乘子法的核心结论是：

若 $f(x)$ 在约束条件 $A(x) = 0,\ B(x) = 0$ 下于某点 x^* 取得极值，并且该点满足适当的正则条件，则存在某组乘子 α^*, β^*，使得

$$(x^*, \alpha^*, \beta^*) \tag{A.4}$$

成为拉格朗日函数

$$\mathcal{L}(x, \alpha, \beta) = f(x) - \alpha A(x) - \beta B(x) \tag{A.5}$$

的极值点。

换言之，原来“在约束面上求 f 的极值”的问题，可以转化为“把 x, α, β 都看成独立变量，对 $\mathcal{L}$ 求极值点”的问题。

A.3　极值点条件

对 $\mathcal{L}$ 求极值点，意味着分别对 x, α, β 求偏导并令其为零。于是得到

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \alpha} = 0, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \beta} = 0. \tag{A.6}$$

其中后两个条件直接给出

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \alpha} = -A(x) = 0, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \beta} = -B(x) = 0. \tag{A.7}$$

因此

$$A(x) = 0, \qquad B(x) = 0. \tag{A.8}$$

这说明：

$\mathcal{L}$ 的极值点一定落在满足约束条件的 f 上。且一定是 f 在约束条件下的极值（若不是极值则说明 $\mathcal{L}$ 也存在方向导数不为 0，自然不成立）

也就是说，拉格朗日函数的极值点首先自动满足原来的约束条件；然后再由

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0 \tag{A.9}$$

给出目标函数在约束面上的极值条件。